

실험 제목 : 운동량보존 실험

제출일 : 2021년 6월 7일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 실험 목적

두 물체의 충돌 전후에 선운동량이 보존되는지 확인하여 운동량 보존법칙을 이해하고 충돌 전후의 운동에너지가 보존되는지 확인하기 위하여 실험한다.

● 실험에 필요한 이론

운동량은 물체가 갖는 질량과 속도의 곱으로 정의되며 운동량의 변화는 물체가 받는 알짜힘과 같다. 따라서 계가 받는 알짜힘이 0이라면 계의 운동량은 일정하고 이를 운동량 보존 법칙이라고 부른다. 두 물체가 충돌하는 경우 두 물체를 하나의 계로 생각하면 충돌 과정에서 두 물체가 각각 받는 힘들은 작용 반작용 관계에 있으므로 두 힘의 합은 0이 된다. 따라서 충돌 과정에서 충돌 직전과 직후의 전체 운동량은 같다. 또한 성분별로 분해해도 각 성분별 운동량 보존은 성립한다.

$$m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{v'} + M\vec{V'}$$

● 실험장치

		
Air Table 과 Air Blower	카메라(life cam)	기준막대
		
퍽	PC	수평계

● 실험절차

- (1) 에어테이블(Air table) 및 카메라 설치
- (2) SGPRO 소프트웨어 실행 및 설정
- (3) SGPRO 스케일 설정
- (4) 실험 영상 녹화 및 데이터 추출

● 실험에서 유의할 사항들

SG PRO 프로그램은 윈도우상의 동영상을 보는 프로그램들과 충돌하여 프로그램이 제대로 작동되지 않는다. 그러므로 SG PRO 프로그램을 사용할 때는 다른 동영상 재생프로그램을 구동시키지 말아야 한다.

● 측정결과

	exp1	exp2	exp3	exp4	exp5	avg
M=m	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
v_c1xi	60.61	212.12	588.24	411.76	30.30	
v_c1yi	545.45	606.06	-500.00	-441.18	393.94	
v_c2xi	424.24	424.24	-29.41	117.65	575.76	
v_c2yi	-333.33	-242.42	647.06	529.41	-606.06	
v_c1xf	424.24	500.00	333.33	515.15	88.24	
v_c1yf	-181.82	29.41	696.97	363.64	-470.59	
v_c2xf	60.61	29.41	242.42	60.61	441.18	
v_c2yf	454.55	411.76	-454.55	-242.42	323.53	
p_xi	12121.21	15909.09	13970.59	13235.29	15151.52	
p_xf	12121.21	13235.29	14393.94	14393.94	13235.29	
p_yi	5303.03	9090.91	3676.47	2205.88	-5303.03	
p_yf	6818.18	11029.41	6060.61	3030.30	-3676.47	
오차율(x성분)	0.00	16.81	3.03	8.75	12.65	8.25
오차율(y성분)	28.57	21.32	64.85	37.37	30.67	36.56

● 고찰사항

(1) 충돌 전 전체 운동량과 충돌 후 전체 운동량은 동일한가? 즉, 운동량 보존 법칙이 성립하는가?

실험결과 충돌 전과 충돌 후의 전체 운동량은 동일하지는 않고 조금의 차이를 보였다.

(2) 이론적으로 운동량 보존법칙은 성립한다. 실험적으로 확인하면 정확히 보존되지 않는다. 즉, 오차가 발생한다. 오차가 발생하는 원인은 무엇인가?

먼저 Air Table의 수평이 완전히 맞지 않아서 중력에 의한 오차가 생겼을 수도 있고, 공기저항 등의 외력에 의해서 오차가 발생했을 수도 있다. 또한 퍽을 밀고 나서의 측정시간이 너무 짧았다는 등의 이유로 속도가 정확히 측정되지 않았을 수도 있고, 퍽이 충돌 과정에서 회전을 하면서 회전운동으로 인한 운동량이 새겨서 선운동량이 보존되지 않았을 수도 있다.

(3) 충돌 전후의 각 물체의 운동에너지는 보존되는가? 보존되지 않는다면 그 이유는 무엇 때문인가?

운동에너지는 보존되지 않는다. 충돌과정에서 열, 빛, 소리에너지 등의 다른 에너지가 발생하여 외부로 에너지가 손실되기 때문이다.

● 토의

이번 실험은 Air Table 위에서 퍽을 충돌시켜서 운동량 보존법칙을 확인해보는 실험이었다. 이전에도 Air Table을 이용하는 실험을 해보았는데 또 다시 해보니 Air Table 위에서 실험을 하게 된다면 오차는 어쩔 수 없이 발생하게 되는 것 같다. 속도 등의 물리량이 중요한 실험에서 마찰력을 최대한 줄이기 위함이지만 어찌되었든 계속해서 외력을 가하는 것이기 때문에 오차를 없애기는 힘들 것 같다. 특히 실험도구의 한계로 모든 위치마다 동일하게 공기에 의해서 힘을 받는 것이 아니고, 그 때문에 퍽이 더 회전하게 될 수도 있을 것 같으며 조금이라도 수평이 맞지 않으면 중력에 영향 역시 받을 것이다. 하지만 이 실험도구를 통해서 일반적인 마찰이 큰 바닥면에서 하게 되었다면 보이지 않았던 경향성을 볼 수 있게 되어서 앞으로도 Air Table을 이용한 실험들을 계속 하고 싶다.